

第4课 测试卷：高精度加法

姓名：_____ 得分：_____

一、选择题（每题5分，共30分）

1. 高精度算法需要用数组存储数字的原因是（ ）

- A. 数组运算更快
- B. 基本数据类型无法存储超大整数
- C. 程序要求必须用数组
- D. 数组更省内存

2. 用数组存储大数`987654`时，采用倒序存储，则数组内容应为（ ）

- A. `[9, 8, 7, 6, 5, 4]`
- B. `[4, 5, 6, 7, 8, 9]`
- C. `[4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]`
- D. `[9, 8, 7, 6, 5, 4, 0]`

3. 在高精度加法中，当某一位计算结果为17时，当前位应存储（ ），进位为（ ）

- A. 17, 0
- B. 7, 1
- C. 1, 7
- D. 0, 17

4. 高精度加法中，两个100位的数相加，结果最多有（ ）位

- A. 100
- B. 101
- C. 200
- D. 201

5. 下列关于高精度加法的说法，错误的是（ ）

- A. 需要从低位开始加

- B. 需要处理进位
- C. 两个加数必须位数相同
- D. 结果可能比两个加数都长

6. 以下代码的作用是 ()

```
c[i] = sum % 10;  
carry = sum / 10;
```

- A. 计算商和余数
- B. 提取当前位和进位
- C. 计算两数之和
- D. 判断奇偶性

二、判断题（每题5分，共20分）

- 1. 在高精度加法中，两个数相加的进位最大为 1。 ()
- 2. 倒序存储大数后，数组下标为 0 的位置存储的是个位。 ()
- 3. 高精度加法的时间复杂度为 $O(n)$ ，其中 n 是较长数的位数。 ()
- 4. 表达式 `5 + '0'` 可以将数字 5 转换为字符 '5'。 ()

三、程序完善题（每题25分，共50分）

第1题：高精度加法核心代码

```
#include <iostream>  
#include <string>  
using namespace std;  
  
string add(string num1, string num2) {  
    int a[1010] = {0}, b[1010] = {0}, c[1010] = {0};  
    int len1 = num1.length();  
    int len2 = num2.length();  
  
    //  
    for (int i = 0; i < len1; i++) {  
        a[i] = num1[len1 - 1 - i] - _____;  
    }  
    for (int i = 0; i < len2; i++) {  
        b[i] = num2[len2 - 1 - i] - '0';  
    }  
  
    //
```

```

int len = max(len1, len2);
int carry = 0;

for (int i = 0; i < len; i++) {
    int sum = a[i] + b[i] + _____;
    c[i] = sum _____ 10;
    carry = sum _____ 10;
}

//
if (carry > 0) {
    c[len] = carry;
    _____;
}

//
string result = "";
for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
    result += (char)(c[i] + '0');
}
return result;
}

int main() {
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    cout << add(a, b) << endl;
    return 0;
}

```

第2题：使用 vector 的高精度加法

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

vector<int> add(vector<int> a, vector<int> b) {
    vector<int> c;
    int carry = _____;

    for (int i = 0; i < a.size() || i < b.size() || _____; i++) {
        int sum = carry;
        if (i < a.size()) sum += _____;
        if (i < b.size()) sum += b[i];
        c.push_back(sum % 10);
        carry = _____;
    }

    return _____;
}

```